



## 7.2 需求分析

# 需求分析的意义

- 需求分析阶段主要是收集信息并进行分析和整理，为后续阶段提供充足信息。
  - 是整个数据库设计的基础。
  - 最困难，也可能最耗时的阶段。
  - 需求分析没做好，会导致整个数据库设计重新返工。
- 需求分析阶段需要：
  - 了解现有系统的运行概况。
  - 确定新系统的功能要求。
  - 收集能够实现目标的基础数据及相关的业务流程。

# 需求分析阶段的任务

- 对用户业务行为和流程进行调查：
  - 了解用户对新系统的期望和目标。
  - 了解目前现存系统的主要问题。
- 系统调研、收集和分析需求，确定系统开发范围：
  - 信息调研：确定所设计的数据库系统用到的所有信息，明确信息来源，方式，数据格式和内容。
  - 处理需求：把用户的业务功能需求转化成需求说明，定义要设计的数据库系统的功能点。
  - 了解并记录用户在安全性和完整性方面的要求。
- 编写需求分析报告：
  - 用户需求规格说明书
  - 数据字典

# 需求分析阶段的方法

- 需求分析的重点是梳理清楚用户的“信息流”和“业务流”。
  - 业务现状：包括业务方针政策，组织机构，业务过程等。
  - 信息源流：数据的源头、流向和重点，各种数据产生、修改的过程和频率，以及数据和业务的处理关系。
  - 外部要求：数据保密性要求，查询响应时间要求，输出报表要求等。
- 需求调查的方法，包括但不限于：
  - 查看现有系统的设计文档，报告；
  - 和业务人员座谈；
  - 问卷调查；
  - 采集样本数据（如果条件允许）。

# 数据字典

- 数据字典是对数据的描述，不是数据本身。包括：
  - 数据项
    - 数据项名称，含义，数据类型，长度，取值范围，单位，与其他数据项逻辑关系等。
    - 是逻辑设计阶段模型优化的依据。
  - 数据结构
    - 数据结构反映了数据项之间的组合关系。一个数据结构可以由若干数据项和数据结构混合组成。
  - 数据流
    - 在系统内的传输路径。包括数据来源，流向，平均流量，高峰期流量等。
  - 数据存储
    - 数据存取拼读，保留时间长度，数据存取方式。
  - 处理过程
    - 数据处理过程的功能及处理要求。功能是指处理过程用来做什么，要求包括单位时间内处理多少事务，多少数据量，时间响应要求等。